

T0-Theorie: Die Casimir-Skala als kosmisches Bindeglied

Casimir-Effekt, CMB und Hubble-Konstante in einer ξ -Potenzleiter

Johann Pascher

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: Drei scheinbar unverbundene Phänomene	3
	Casimir-Effekt und Vakuumstruktur (Dokument 091)	3
	H_0 -Verhältnis (Dokument 165)	3
	Die offene Frage	3
.2	Herleitung der Verbindungsformel	3
	L_ξ aus T_{CMB}	3
	Multiplikation der beiden Relationen	4
	Der Exponent $41/4$ als Summe zweier bekannter Exponenten	4
.3	Die vollständige ξ -Potenzleiter	4
	Fünf Skalen in einer Leiter	4
	Stufenstruktur	5
	Das geometrische Mittel	5
.4	Physikalische Interpretation	5
	Vorfaktoren und ihre Bedeutung	5
	Warum der Exponent $41/4$ fundamental ist	5
.5	Experimentelle Vorhersagen	6
	Casimir-Präzisionsmessungen	6
	H_0 -Messung als indirekter Casimir-Test	6
.6	Vollständige Zahlenkette	7
.7	Zusammenfassung	7

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- $m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}})$: $2,000 \times 10^9 \rightarrow 2,176 \times 10^9$; Tab. Zeile $(\pi/2)\xi^{10}$: $1,896 \times 10^{-38} \rightarrow 2,789 \times 10^{-39}$; Casimir = CMB bei $L_\xi \rightarrow$ bei L_ξ ist $\rho_{\text{Casimir}} = 102,8 \rho_{\text{CMB}}$, Gleichheit bei $d = 319 \mu\text{m}$ (vermerkt auch bei der Vorhersage; ergänzt am 1. Okt. 2026: Energiedichte $\pi^2 \hbar c / (720 d^4)$ statt Druck /240, vorher 308 und $420 \mu\text{m}$); $L_\xi \sim \xi^{1/4} \ell_P \rightarrow \xi^{1/4} \hbar c / (k_B T_{\text{CMB}})$; „nahezu konstanter Stufenabstand“ $\rightarrow$ Stufen $\Delta n = 1; 5,77; 2,18; 7,78$.

Abstract

Dieses Dokument zeigt, dass der Casimir-Effekt, die kosmische Hintergrundstrahlung (CMB) und die Hubble-Konstante H_0 nicht unabhängige Phänomene verschiedener Skalen sind, sondern Manifestationen derselben ξ -Geometrie auf verschiedenen Potenzstufen. Die Casimir-Vakuum-Skala $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ (Dokument 091) und das H_0 -Verhältnis $\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$ (Dokument 165) sind durch eine exakte algebraische Verbindungsformel verknüpft:

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{15}{\pi^2}\right)^{1/4} \cdot \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{41/4} \quad (1)$$

Der Exponent $41/4$ ist identisch mit dem in Dokument 026 ($E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$) und setzt sich aus dem H_0 -Exponenten 10 und dem Casimir-Exponenten $1/4$ zusammen. Fünf scheinbar unverbundene Skalen – von der Sub-Planck-Länge bis zur Hubble-Länge – bilden eine lückenlose ξ -Potenzleiter mit den Stufenabständen $\Delta n = 1; 5,77; 2,18; 7,78$. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „mit nahezu konstantem Stufenabstand“ – die eigene Tab. 2 gibt $\Delta n = 1,0; 5,77; 2,18; 7,78$, Spannweite etwa Faktor 8; Überschrift des Unterabschnitts zu dieser Tabelle entsprechend angepasst.)

.1 Ausgangslage: Drei scheinbar unverbundene Phänomene

Casimir-Effekt und Vakuumstruktur (Dokument 091)

Dokument 091 zeigt, dass die Energiedichte der kosmischen Hintergrundstrahlung durch das T0-Vakuum beschrieben wird als:

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4} \quad (2)$$

Die charakteristische Vakuum-Längenskala L_ξ ergibt sich numerisch zu $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$; bei dieser Skala ist die Casimir-Energiedichte das $\pi^2/(720 \xi) \approx 102,8$ -fache der CMB-Energiedichte:

$$\rho_{\text{Casimir}}(d = L_\xi) = \frac{\pi^2 \hbar c}{720 L_\xi^4} = \frac{\pi^2}{720 \xi} \rho_{\text{CMB}} \quad (3)$$

Durch Einsetzen von (2) reproduziert (3) exakt die Standard-Casimir-Formel – ξ kürzt sich heraus. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „genau die Skala, bei der Casimir-Energiedichte und CMB-Energiedichte zusammenfallen“ – nach Gl. (3) ist $\rho_{\text{Casimir}}(L_\xi) = \pi^2/(720 \cdot 1,333 \times 10^{-4}) \rho_{\text{CMB}} = 102,8 \rho_{\text{CMB}}$; Gleichheit gilt bei $d = (\pi^2 \hbar c / (720 \rho_{\text{CMB}}))^{1/4} = (\pi^2 / (720 \xi))^{1/4} L_\xi = 319 \mu\text{m}$ mit $\rho_{\text{CMB}} = 4,17 \times 10^{-14} \text{ J/m}^3$. (ergänzt am 1. Okt. 2026: Energiedichte /720 statt Druck /240; vorher in Text, Gleichung und Vermerk 240, 308 und 420 μm .)

H₀-Verhältnis (Dokument 165)

Dokument 165 zeigt:

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \xi^{10} \quad (4)$$

Dies liefert $H_0 \approx 66,8 \text{ km/s/Mpc}$ – innerhalb 0,9% des Planck-Wertes 67,4 km/s/Mpc, ohne freie Parameter.

Die offene Frage

Beide Resultate – (2) und (4) – wurden unabhängig voneinander entwickelt und beziehen sich auf völlig verschiedene physikalische Phänomene. Sind sie wirklich unabhängig? Oder sind sie zwei Aspekte derselben ξ -Struktur?

.2 Herleitung der Verbindungsformel

L_ξ aus T_{CMB}

Die Casimir-Vakuum-Relation (2) kombiniert mit der Stefan-Boltzmann-Strahlungsformel $\rho_{\text{CMB}} = (\pi^2/15)(k_B T_{\text{CMB}})^4/(\hbar c)^3$ liefert L_ξ als Funktion von T_{CMB} :

$$L_\xi = \left[\frac{15 \xi}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}} \quad (5)$$

Numerisch: $L_\xi = 100,24 \mu\text{m}$ (Abweichung von der direkten Messung ρ_{CMB} : 0,11%).

Multiplikation der beiden Relationen

Wir multiplizieren L_ξ aus (5) mit H_0/c aus (4):

$$\begin{aligned} L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} &= \left[\frac{15\xi}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \frac{\pi}{2} \frac{m_e c^2 \xi^{10}}{\hbar c} \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{15}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{10+1/4} \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{15}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{41/4} \end{aligned} \quad (6)$$

Dies ist Formel (1). Die Herleitung ist exakt – keine Näherung, keine freien Parameter.

Verbindungsformel Casimir $\leftrightarrow H_0$

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = \underbrace{\frac{\pi}{2} \left(\frac{15}{\pi^2} \right)^{1/4}}_{K_{\text{geo}}=1,7441} \cdot \underbrace{\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}}}_{=2,176 \times 10^9} \cdot \xi^{41/4} \quad (7)$$

Numerische Verifikation: $L_\xi \cdot H_0/c = 7,241 \times 10^{-31}$ (direkt und algebraisch identisch bis $10^{-14}\%$). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $m_e c^2/(k_B T_{\text{CMB}}) = 2,000 \times 10^9 - 510\,998,95 \text{ eV}/(8,6173 \times 10^{-5} \text{ eV/K} \cdot 2,7255 \text{ K}) = 2,176 \times 10^9$; nur damit ergibt sich $7,241 \times 10^{-31}$, mit $2,000 \times 10^9$ wären es $6,66 \times 10^{-31}$.)

Der Exponent 41/4 als Summe zweier bekannter Exponenten

$$\frac{41}{4} = \underbrace{10}_{H_0\text{-Exponent (Dok. 165)}} + \underbrace{\frac{1}{4}}_{\text{Casimir-Exponent}} \quad (8)$$

Derselbe Exponent erscheint in Dokument 026 als $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$. Das bedeutet: Die Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ ist nicht zufällig, sondern spiegelt die physikalische Struktur wider – 10 beschreibt die Kopplungsstärke von Elektron-Masse zu Hubble-Skala, $1/4$ beschreibt die Casimir-Skalierung der Vakuumenergie.

.3 Die vollständige ξ -Potenzleiter

Fünf Skalen in einer Leiter

Wir berechnen alle relevanten Skalen als ξ -Potenzen der Planck-Länge ℓ_P :

Tabelle 1: Die ξ -Potenzleiter: Fünf Längenskalen und ihre ξ -Exponenten

Skala	Physikalische Bedeutung	Länge [m]	n : Skala $\sim \xi^n \cdot \ell_P$
$L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Sub-Planck, T0-Gitter	$2,16 \times 10^{-39}$	$n = +1,0$
ℓ_P	Planck-Länge	$1,62 \times 10^{-35}$	$n = 0,0$
$\bar{\lambda}_e$	Compton-Wellenlänge	$3,86 \times 10^{-13}$	$n = -5,77$
L_ξ	Casimir-Vakuumskala	$1,00 \times 10^{-4}$	$n = -7,95$
c/H_0	Hubble-Länge	$1,38 \times 10^{26}$	$n = -15,72$

Stufenstruktur

Tabelle 2: Stufenabstände in der ξ -Potenzleiter

Übergang	Δn	Faktor
$L_0 \rightarrow \ell_P$	-1,0	$1/\xi$
$\ell_P \rightarrow \bar{\lambda}_e$	-5,77	$\xi^{-5,77}$
$\bar{\lambda}_e \rightarrow L_\xi$	-2,18	$\xi^{-2,18}$
$L_\xi \rightarrow c/H_0$	-7,78	$\xi^{-7,78}$
$\ell_P \rightarrow c/H_0$ (gesamt)	-15,72	$\xi^{-15,72}$

Das geometrische Mittel

Ein bemerkenswerter Befund: L_ξ liegt nahezu genau beim *geometrischen Mittel* von ℓ_P und c/H_0 :

$$\sqrt{\ell_P \cdot \frac{c}{H_0}} = 47,3 \mu\text{m}, \quad L_\xi = 100,2 \mu\text{m}, \quad \frac{L_\xi}{\sqrt{\ell_P \cdot c/H_0}} = 2,12 \quad (9)$$

Die Casimir-Skala als kosmisches Bindeglied

Die Casimir-Vakuumskala $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ liegt auf der ξ -Potenzleiter genau zwischen der Planck-Länge und der Hubble-Länge. Sie ist weder willkürlich noch zufällig, sondern geometrisch determiniert durch denselben Parameter ξ , der alle anderen Skalen erzeugt.

.4 Physikalische Interpretation

Vorfaktoren und ihre Bedeutung

Die Verbindungsformel (7) enthält zwei dimensionslose Faktoren:

$K_{\text{geo}} = (\pi/2)(15/\pi^2)^{1/4} = 1,744$ Rein geometrischer Faktor aus der 3D-Stefan-Boltzmann-Strahlung (Dimension des Phasenraums) und der Torus-Topologie des T0-Zeitfeldes (Faktor $\pi/2$, vgl. Dokument 159).

$m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}}) = 2,176 \times 10^9$ Das Verhältnis von Elektronen-Ruheenergie zu CMB-Thermalenergie. Dass dies eine glatte Zahl $\approx 2 \times 10^9$ ist, zeigt die tiefe Verbindung zwischen der elektroschwachen Skala und der kosmologischen Temperatur. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $2,00 \times 10^9 - 510\,998,95 / (8,6173 \times 10^{-5} \cdot 2,7255) = 2,176 \times 10^9$; der Wert ist keine glatte Zahl, die Aussage des vorigen Satzes ist damit nicht gedeckt.)

Warum der Exponent 41/4 fundamental ist

Die Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ hat folgende Bedeutung:

- Der Exponent 10 in $\hbar H_0 / (m_e c^2) = (\pi/2) \xi^{10}$ beschreibt, wie weit die kosmologische Energieskala von der Teilchenmassenskala entfernt ist – gemessen in ξ -Einheiten.

- Der Exponent $1/4$ in $L_\xi \propto \xi^{1/4}$ beschreibt, wie die Casimir-Skala von der Planck-Skala wegwächst – als vierte Wurzel, weil die Vakuumenergie wie $1/L^4$ skaliert.
- Die Summe $41/4$ erscheint in Dokument 026 als Exponent in $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$. Die vorliegende Herleitung erklärt *warum*: Es ist die Summe der beiden natürlichen Exponenten der Casimir- und der H_0 -Relation.

Erklärung des Exponenten 41/4

Der in Dokument 026 empirisch gefundene Exponent $41/4$ in $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ ist nicht willkürlich. Er ergibt sich als Summe:

$$\frac{41}{4} = \frac{10}{\hbar H_0 / (m_e c^2) \sim \xi^{10}} + \frac{1}{L_\xi \sim \xi^{1/4} \cdot \hbar c / (k_B T_{\text{CMB}})} \quad (10)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $L_\xi \sim \xi^{1/4} \cdot \ell_P$ – das wären $1,7 \times 10^{-36} \text{ m}$; nach der Definition $L_\xi = (15\xi/\pi^2)^{1/4} \hbar c / (k_B T_{\text{CMB}}) = 100,2 \mu\text{m}$ hängt $\xi^{1/4}$ an der thermischen Länge $\hbar c / (k_B T_{\text{CMB}}) = 0,84 \text{ mm}$, nicht an ℓ_P ; ebenso wächst L_ξ nicht von der Planck-Skala, sondern von der thermischen Länge aus.)

Er codiert die Kopplung zwischen Vakuumstruktur (Casimir, $1/4$) und kosmologischer Skala (H_0 , 10).

.5 Experimentelle Vorhersagen

Casimir-Präzisionsmessungen

Die T0-Theorie sagt voraus, dass bei Plattenabstand $d = L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ die Casimir-Energiedichte mit der CMB-Energiedichte zusammenfällt. Da ρ_{CMB} sehr genau bekannt ist, liefert dies eine präzise Vorhersage für L_ξ :

$$L_\xi^{\text{T0}} = \left(\frac{\xi \hbar c}{\rho_{\text{CMB}}} \right)^{1/4} = 100,24 \mu\text{m} \quad (11)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Bei $d = L_\xi$ fällt die Casimir-Energiedichte nicht mit ρ_{CMB} zusammen, sondern beträgt nach Gl. (3) das $\pi^2/(720\xi) = 102,8$ -fache; Gleichheit $\rho_{\text{Casimir}} = \rho_{\text{CMB}}$ tritt bei $d = 319 \mu\text{m}$ ein. Die Gleichung $L_\xi = (\xi \hbar c / \rho_{\text{CMB}})^{1/4} = 100,24 \mu\text{m}$ bleibt als Definition von L_ξ richtig. (ergänzt am 1. Okt. 2026: Energiedichte /720 statt Druck /240; vorher 308 und $420 \mu\text{m}$.)

Dies ist eine testbare Vorhersage: Bei $d = L_\xi$ sollten Casimir-Messungen eine charakteristische Signatur zeigen, die mit der CMB-Energiedichte verknüpft ist.

H_0 -Messung als indirekter Casimir-Test

Die Verbindungsformel (1) macht eine konsistente Vorhersage: Wenn L_ξ aus Casimir-Messungen bestimmt wird und T_{CMB} bekannt ist, folgt H_0 direkt:

$$H_0 = \frac{\pi}{2} \left[\frac{15}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \frac{c}{L_\xi} \cdot \xi^{41/4} \quad (12)$$

Ein Casimir-Experiment bestimmt damit indirekt die Hubble-Konstante – über denselben geometrischen Parameter ξ , der beide verbindet.

.6 Vollständige Zahlenkette

Tabelle 3: Numerische Verifikation der vollständigen Kette

Größe	T0-Formel	Numerisch
ξ	$4/30000$	$1,333 \times 10^{-4}$
L_ξ	$[15\xi/\pi^2]^{1/4} \hbar c/(k_B T)$	$100,24 \mu\text{m}$
ρ_{CMB}	$\xi \hbar c/L_\xi^4$	$4,170 \times 10^{-14} \text{ J/m}^3 \checkmark$
T_{CMB}	Stefan-Boltzmann	$2,725 \text{ K} \checkmark$
$\hbar H_0/(m_e c^2)$	$(\pi/2) \xi^{10}$	$2,789 \times 10^{-39}$
H_0	aus obiger Zeile	$66,82 \text{ km/s/Mpc}$
$L_\xi \cdot H_0/c$	$K_{\text{geo}} \cdot (m_e c^2/k_B T) \cdot \xi^{41/4}$	$7,241 \times 10^{-31} \checkmark$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Zeile $\hbar H_0/(m_e c^2)$ vorher $1,896 \times 10^{-38} - (\pi/2) \cdot (4/30000)^{10} = 1,5708 \cdot 1,776 \times 10^{-39} = 2,789 \times 10^{-39}$; dieser Wert führt auf die $66,82 \text{ km/s/Mpc}$ der Folgezeile.)

Drei unabhängige Eingaben – ein konsistentes System

Aus nur drei gemessenen Größen (ξ , T_{CMB} , m_e) folgen ohne weitere freie Parameter sowohl die Casimir-Skala L_ξ als auch die Hubble-Konstante H_0 . Die Verbindungsformel (1) ist exakt erfüllt – keine Näherung, kein Fitparameter.

.7 Zusammenfassung

Ergebnisse dieses Dokuments

1. Die Casimir-Skala $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ und die Hubble-Konstante H_0 sind über die exakte Formel $L_\xi \cdot H_0/c = K_{\text{geo}} \cdot (m_e c^2/k_B T_{\text{CMB}}) \cdot \xi^{41/4}$ verbunden.
2. Der Exponent $41/4 = 10 + 1/4$ erklärt den in Dokument 026 empirisch gefundenen Wert: 10 von der H_0 -Skala, $1/4$ von der Casimir-Skalierung.
3. Fünf Skalen – Sub-Planck, Planck, Compton, Casimir, Hubble – bilden eine ξ -Potenzleiter mit Exponentenschritten $\Delta n \approx \{1; 5,77; 2,18; 7,78\}$.
4. Die Casimir-Skala L_ξ liegt beim geometrischen Mittel von ℓ_P und c/H_0 , mit Faktor 2,12.
5. Ein Casimir-Präzisionsexperiment bei $d \approx 100 \mu\text{m}$ testet indirekt die T0-Vorhersage für H_0 .

Verwandte Dokumente: Dokument 025/026 (T0-Kosmologie, $E_H = E_0 \xi^{41/4}$), Dokument 091 (Casimir-CMB-Verbindung), Dokument 159 (Torus-Topologie), Dokument 165 (H_0 -Verhältnis ξ^{10}).